1 Общий пайплайн

Raw mri

- Скачать МРТ снимки T1 weighted, T2 weighted
  - С помощью `fsl bet` robust brain extraction убрать кости черепа
  - С помощью `fsl fast` segmentation выделить серое вещество
  - С помощью `fsl flirt` привести МРТ к стандартному пространству MNI152
  - С помощью `fsl math` добавить немного гауссовского размытия для сглаживания

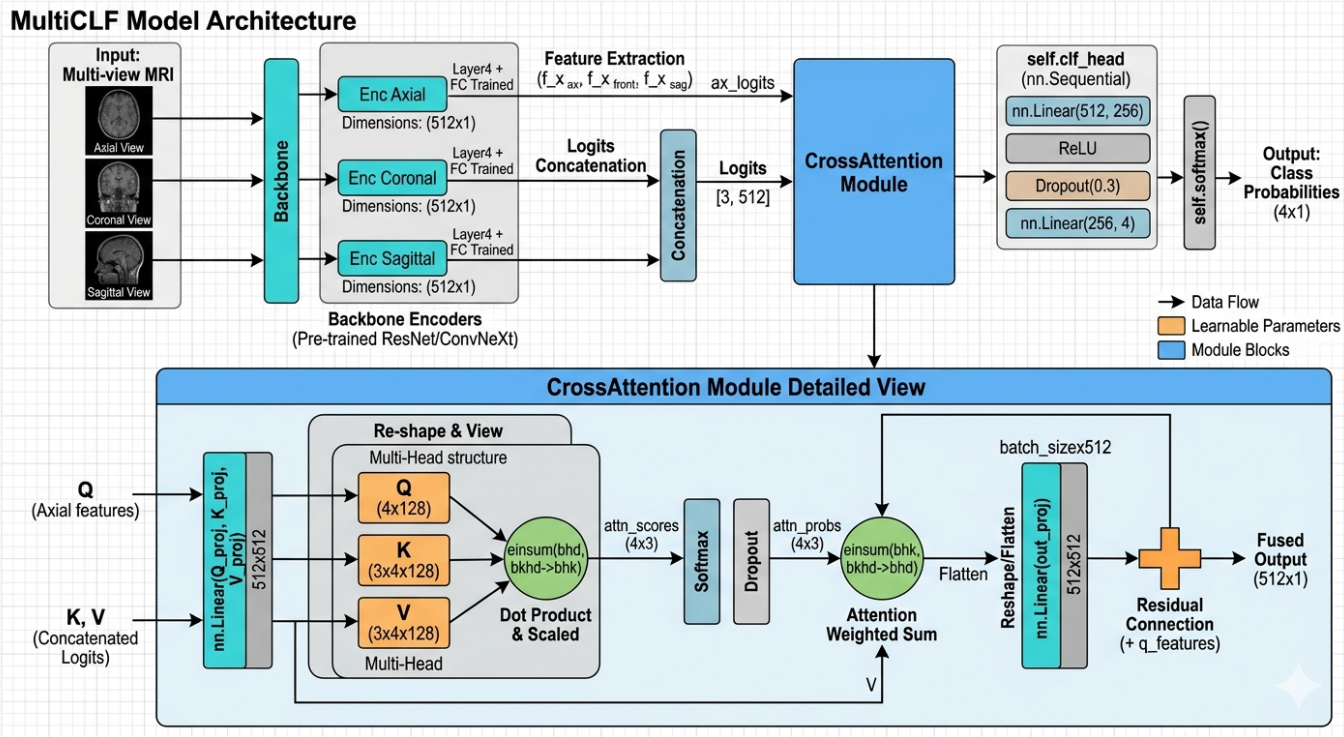
Preprocessed mri

- Скачать МРТ снимки T1 weighted, T2 weighted

Общий этап

- Загрузка всех снимков в память с помощью `nibabel`.
- Так как все снимки разных размеров - приводим все снимки к одному размеру(минимальный размер среди всех снимков) с помощью метода resize из библиотеки `skimage`.
- С помощью алгоритма MPCA понижаем размерность всех снимков: $(N, W, H, D) \to (N, 3, H, D)$ - аксиальная плоскость.
- С помощью алгоритма MPCA понижаем размерность всех снимков: $(N, W, H, D) \to (N, W, 3, D)$ - фронтальная плоскость.
- С помощью алгоритма MPCA понижаем размерность всех снимков: $(N, W, H, D) \to (N, W, H, 3)$ - сагитальная плоскость.
- Сохраняем полученные снимки как обычные png картинки.
- Загружаем все картинки в структуру, которая хранит для одного и того же мрт снимка 3 его плоскости после MPCA.
- Фиксируем random seed для воспроизводимости эксперимента.
- Разделяем датасет на тренировочную и тестовую выборки в соотношении 80% и 20% соответственно.
- К тренировочной выборке на этапе обучения применяем аугментацию: случайные повороты на 7 градусов, случайные растяжения, случайные отражения по вертикали и горизонтали, гауссовский шум, гауссовское размытие, случайное изменение контраста, насыщенности и яркости.
- Все картинки перед входом в нейросеть приводятся к размеру и статистикам ImageNet (потому что используются предобученные сети на ImageNet).
- 3 картинки разных плоскостей одного мрт подаются на вход нейросети, а на выходе вектор вероятностей принадлежности к классу.

2 Архитектура нейросети



3 Полученные метрики

Метрика	Значение
f1	0.9505 ± 0.0400
recall	0.9522 ± 0.0374
precision	0.9582 ± 0.0313
accuracy	0.9522 ± 0.0374